

Examen-practicas-si2-2024.pdf



Anónimo



SISTEMAS INFORMÁTICOS II



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid**



[Accede al documento original](#)



**¿DÍA DE CLASES
infinitas?**



**masca
y fluye**



Dale al play y estudia a tu ritmo



Convierte estos apuntes en un track pegadizo que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

PDF



Crear música x



Música
Generando pista...



Pruébalo



Escuela Politécnica Superior Ingeniería Informática Prácticas de Sistemas Informáticos 2

Grupo	Examen	Prácticas	Fecha
-------	--------	-----------	-------

Mayo de 2024

Duración: 1 h y 50 minutos.

Entrega: El resultado del examen se entregará en un único archivo .tar.gz que contendrá las respuestas. El archivo se subirá a la página de entrega de prácticas. El nombre seguirá el formato: SI2EXTxPyyApellido1Apellido2Nombre.tar.gz (x=grupo, yy=pareja).

Ej. SI2EXT2361P01PerezGarciaAndres.tar.gz

Este archivo tar.gz debe contener los ficheros Ejercicio1.txt, Ejercicio2.txt y Ejercicio3.txt con las respuestas a los ejercicios correspondientes. También la carpeta P1-base-ex.

Puntuación. Cada ejercicio puntúa sobre 10. La nota del examen es el promedio de los 3 ejercicios.

Ejercicio 1

En la práctica número 3 se despliega la aplicación P3 en el clúster SI2Cluster que cuenta con dos instancias. Se prueba a registrar un voto frente al balanceador de carga accediendo a la página voto.html. Tras acceder a esta página el estado del balanceador de carga es la figura que se muestra abajo a la izquierda. Se introducen los datos del voto: id proceso electoral, id sede electoral, etc. y se pulsa en "Enviar". Sin embargo, se obtiene como resultado la página web mostrada abajo a la derecha.

Load Balancer Manager for 10.1.1.1

Server Version: Apache/2.4.57 (Debian)
Server Built: 2023-04-13T03:26:51
Balancer changes will NOT be persisted on restart.
Balancers are inherited from main server.
ProxyPass settings are inherited from main server.

LoadBalancer Status for balancer://si2cluster [pd005e350_si2cluster]

MaxMembers	StickySession	DisableFailover	Timeout	FailoverAttempts	Method	Path	Active
2 [2 Used]	JSESSIONID jsessionid	Off	0	1	byrequests	/P3	Yes

Worker URL	Route	RouteRedir	Factor	Set	Status	Elected	Busy	Load	To	From
http://10.1.1.2:28080	Instance01		1.00	0	Init Ok	40	0	100	27K	137K
http://10.1.1.3:28080	Instance02		1.00	0	Init Ok	39	0	100	30K	304K

Apache/2.4.57 (Debian) Server at 10.1.1.1 Port 80

El estado del balanceador de carga tras pulsar enviar es el siguiente:

Load Balancer Manager for 10.1.1.1

Server Version: Apache/2.4.57 (Debian)
Server Built: 2023-04-13T03:26:51
Balancer changes will NOT be persisted on restart.
Balancers are inherited from main server.
ProxyPass settings are inherited from main server.

LoadBalancer Status for balancer://si2cluster [pd005e350_si2cluster]

MaxMembers	StickySession	DisableFailover	Timeout	FailoverAttempts	Method	Path	Active
2 [2 Used]	JSESSIONID jsessionid	Off	0	1	byrequests	/P3	Yes

Worker URL	Route	RouteRedir	Factor	Set	Status	Elected	Busy	Load	To	From
http://10.1.1.2:28080	Instance01		1.00	0	Init Ok	40	0	0	27K	137K
http://10.1.1.3:28080	Instance02		1.00	0	Init Ok	40	0	0	31K	324K

Apache/2.4.57 (Debian) Server at 10.1.1.1 Port 80

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

- Suponiendo que el balanceador de carga ha sido correctamente configurado, la aplicación P3 ha sido correctamente desplegada, que ésta se encuentra libre de errores, que todos los datos introducidos en los formularios son correctos, y que no hay votos almacenados en la base de datos, justificar los posibles motivos del fallo producido a la hora de registrar el voto.
- Si durante el registro del voto anterior inspeccionáramos las cookies en el navegador, ¿cuál de estos valores sería posible para la cookie JSESSIONID? Razone su respuesta.
 - be1aff1f7615a6a33b70e584d42
 - be1aff1f7615a6a33b70e584d42.Instance01
- Indicar las acciones necesarias para corregir el error mencionado en el enunciado.

EJERCICIO 2

2.1. Se van a realizar una serie de pruebas del rendimiento de la aplicación de votos desarrollada, utilizando la herramienta JMeter. En concreto, se han configurado 3 pruebas, en 3 grupos de hilos distintos, con las siguientes configuraciones

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Número de hilos= 20 | Periodo de subida= 10 | Contador del bucle= 5 |
| b. Número de hilos= 50 | Periodo de subida= 15 | Contador del bucle= 10 |
| c. Número de hilos= 5 | Periodo de subida= 3 | Contador del bucle= 1000 |

¿Cuántos votos se esperan ver en la base de datos después de la ejecución de cada prueba?

2.2. Para obtener los resultados de rendimiento de la prueba, agregamos un elemento de tipo "Informe agregado" al plan de pruebas en JMeter. Ejecutamos la prueba, y dentro de este informe, la columna "Error" marca un valor de 0,00% para todas las pruebas realizadas. Sin embargo, al revisar la base de datos, el número de votos es menor del que se esperaba. Indique qué podríamos hacer, dentro de la herramienta JMeter, para investigar las causas de este problema.

Ejercicio 3

Copie el código de **P1-base** empleado en la práctica P1A en el subdirectorio del examen **P1-base-ex**.

Modifique el archivo build.properties para que la aplicación que se despliegue tenga por nombre **P1-base-ex**. Para ello, modifique la propiedad "name" del proyecto. Haga también los cambios necesarios para trabajar con una única máquina virtual.

Se desea incluir en la aplicación un nuevo campo que permita identificar si el voto es anticipado o no.

Incluya un nuevo campo, "anticipado", en la página testbd.xhtml. Para ello, añadir el siguiente código a continuación del campo "Código Autorización" en testbd.xhtml:

```
<tr>
<td>Anticipado:</td>
<td> <h:selectOneRadio id = "anticipado" title = "anticipado"
      value="#{votoBean.anticipado}" required = "true">
      <f:selectItem itemValue="#{true}" itemLabel="Si"/>
      <f:selectItem itemValue="#{false}" itemLabel="No"/>
    </h:selectOneRadio> </td>
</tr>
```

Modifique la base de datos para incluir el campo anticipado en la tabla VOTO, añadiendo la siguiente sentencia SQL al final de create.sql:

```
alter table voto add column anticipado BOOLEAN default FALSE;
```

Modifique el objeto VotoBean para que recoja la nueva variable (variable tipo boolean). Implemente también los métodos de acceso (get/set) correspondientes.

Modifique la clase VotoDAO para que el voto recibido se inserte en la base de datos indicando si es anticipado o no. Tenga en cuenta que la aplicación debe funcionar usando tanto queries preparadas como no preparadas.

Pruebe el código realizado para verificar el correcto funcionamiento de las modificaciones introducidas. Registre unos cuantos votos mediante testbd.xhtml con campo anticipado igual a "SI" y "NO".

Adjunte el resultado de la siguiente sentencia SQL:

```
SELECT * FROM VOTO;
```

en el archivo **Ejercicio3.txt**.

El fichero **Ejercicio3.txt** deberá ser colocado en el directorio raíz que contiene los demás ficheros del examen y enviado con todo el demás material del examen como se indica en el enunciado, **junto con la carpeta P1-base-ex**.